

회전체의 부피 — 문제지

축에 붙은 변은 높이, 축에서 떨어진 거리는 반지름

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 회전체의 부피

평면도형을 축을 중심으로 돌리면 입체가 돼요. 축에 붙어 있는 변은 높이가 되고, 축에서 떨어진 거리는 반지름이 돼요.

1 ●○○ 기본

가로 3 cm, 세로 5 cm 인 직사각형을 가로인 변 (길이 3 cm)을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어진 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

2 ●○○ 기본

두 직각변의 길이가 3 cm, 4 cm 인 직각삼각형을 길이가 3 cm 인 직각변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어진 원뿔의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

3 ●○○ 기본

반지름이 4 cm 인 반원을 지름을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

4 ●●○ 보통

평행한 두 변의 길이가 2 cm, 5 cm 이고 두 평행한 변에 수직인 다리의 길이가 4 cm 인 사다리꼴을 그 다리를 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어진 원뿔대는 두 밑면의 반지름이 5 cm 와 2 cm, 높이가 4 cm 예요. 원뿔대의 부피 공식 $V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$ 을 이용하여 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

5 ●●●○ 보통

가로 4 cm, 세로 3 cm 인 직사각형 위에 밑변 4 cm, 높이 2 cm 인 직각삼각형이 붙어 있는 도형이 있어요. 이 도형을 왼쪽 수직인 변(길이 $3 + 2 = 5$ cm)을 축으로 하여 한 바퀴 돌리면, 반지름 4 cm·높이 3 cm 인 원기둥 위에 반지름 4 cm·높이 2 cm 인 원뿔이 얹힌 입체가 만들어져요. 이 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

6 ●●●○ 보통

회전축에서 3 cm 떨어진 곳에 한 변이 2 cm 인 정사각형이 있어요. 이 정사각형을 축을 중심으로 한 바퀴 돌리면 어떤 모양의 입체가 만들어지는지 쓰시오.

답의 형태 — 입체의 모양을 말로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

두 직각변이 3 cm, 4 cm 이고 빗변이 5 cm 인 직각삼각형을 빗변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 입체는 밑면을 맞댄 두 원뿔이에요. 직각인 꼭짓점에서 빗변에 내린 수선의 길이는 $\frac{12}{5}$ cm 이고, 그 발이 빗변을 $\frac{9}{5}$ cm 와 $\frac{16}{5}$ cm 로 나뉘요. 이 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

8 ●●●● 도전

어떤 도형을 돌려서 만든 입체가 반지름 5 cm·높이 3 cm 인 원기둥에서 반지름 2 cm·높이 2 cm 인 원기둥을 파낸 모양이에요. 이 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

9 ●●● 도전

두 직각변이 3 cm, 4 cm 이고 빗변이 5 cm 인 직각삼각형을 길이가 4 cm 인 직각변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 원뿔의 옆넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2